

物理试卷参考答案

一、选择题

1—5: C、A、D、A、C

二、非选择题

11. (1) 作图略。

(2) 能量; 频率越高。

(3) 安装隔音玻璃, 或增设吸声材料。

12. (1) 重力势能; 电能。

(2) 不是。

(3) $W_2 = mgh$, $m = \rho V = 1.0 \times 10^3 \text{ kg/m}^3 \times 4 \times 10^6 \text{ m}^3 = 4 \times 10^9 \text{ kg}$,

$W_2 = 4 \times 10^9 \text{ kg} \times 10 \text{ N/kg} \times 200 \text{ m} = 8 \times 10^{12} \text{ J}$ 。

(4) $W_1 > W_2$; $\eta = \frac{W_3}{W_1}$ 。

(5) 提高能源利用率。

(6) D。

16. (1) 相线。

(2) ① $P = UI$, $I = \frac{P}{U} = \frac{550 \text{ W}}{220 \text{ V}} = 2.5 \text{ A}$ 。

② $P = \frac{U^2}{R}$, $R_2 = \frac{U^2}{P_{\text{高}}} = \frac{(220 \text{ V})^2}{550 \text{ W}} = 88 \Omega$ 。

(3) $P = \frac{U^2}{R}$, $R_{\text{总}} = \frac{U^2}{P_{\text{低}}} = \frac{(220 \text{ V})^2}{220 \text{ W}} = 220 \Omega$,
 $R_1 = R_{\text{总}} - R_2 = 220 \Omega - 88 \Omega = 132 \Omega$ 。

(4) $W = Pt$, $W_{\text{高}} = 0.55 \text{ kW} \times 0.8 \text{ h} = 0.44 \text{ kW} \cdot \text{h}$,

$W_{\text{低}} = 0.22 \text{ kW} \times 3 \text{ h} = 0.66 \text{ kW} \cdot \text{h}$,

$W = W_{\text{高}} + W_{\text{低}} = 0.44 \text{ kW} \cdot \text{h} + 0.66 \text{ kW} \cdot \text{h} = 1.10 \text{ kW} \cdot \text{h}$,

电能表示数: $2025.60 \text{ kW} \cdot \text{h} + 1.10 \text{ kW} \cdot \text{h} = 2026.70 \text{ kW} \cdot \text{h}$ 。

17. (1) 电路图略; 电压表并联在定值电阻两端。

(2) 接入 20Ω 定值电阻时, $U = IR = 0.2 \text{ A} \times 20 \Omega = 4 \text{ V}$, 电流表示数为 0.2 A 。

(3) 不能。各次实验电压不相等, 未控制定值电阻两端电压一定。